Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- İkili dizi hizalama
  - İki DNA, RNA veya protein dizisinin benzerlik derecesini değerlendirmek için hizalama yapılır.
  - Amaç, diziler arasındaki özdeşlik, benzerlik ve olası homologluk ilişkisini incelemektir.
- Protein ve DNA dizilerinin karşılaştırılması
  - Protein dizileri 20 amino asit harfiyle temsil edildiği için bazı durumlarda DNA dizilerinden daha bilgilendirici olabilir.
  - DNA dizileri ise polimorfizm, düzenleyici bölgeler ve belirli DNA parçalarının kimlik doğrulaması için daha uygun olabilir.
- Homoloji ve benzerlik ayrımı
  - Dizi benzerliği gözlenen ölçülebilir bir durumdur.
  - Homoloji, ortak atadan gelme ilişkisini ifade eder ve yalnızca benzerlik yüzdesiyle aynı şey değildir.
- BLAST ve veritabanı aramaları için temel
  - İkili hizalama, BLAST gibi dizi arama araçlarının temel düşüncesini oluşturur.
  - Bir dizinin veri tabanındaki benzer dizilerle karşılaştırılması biyolojik işlev veya evrimsel ilişki çıkarımı için kullanılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Benzerlik homoloji değildir
  - Öğrencilerin sık yaptığı hata, yüksek dizi benzerliğini doğrudan homoloji olarak adlandırmaktır.
- Protein ve DNA seçimi probleme bağlıdır
  - Hangi dizi türünün daha bilgilendirici olduğu analiz amacına göre değişir.
- Hizalama biyolojik yorum üretir
  - Yapısal, işlevsel ve evrimsel ilişkiler hizalama sonuçlarından çıkarılabilir.

Kısa Tekrar Notları

- İkili hizalama iki diziyi karşılaştırır.
- Protein dizileri bazı analizlerde daha ayırt edici olabilir.
- DNA dizileri polimorfizm ve düzenleyici bölge analizlerinde önemlidir.
- Homoloji ortak ata ilişkisi; benzerlik ölçülebilir dizi yakınlığıdır.

Detaylı Açıklamalar

- İkili dizi hizalama, iki biyolojik dizideki karakterleri karşı karşıya getirerek eşleşme, uyuşmazlık ve boşlukları değerlendirir. Bu işlem sonucunda dizilerin ne kadar benzer olduğu ve belirli bölgelerin korunup korunmadığı anlaşılabilir.
- Protein dizileri DNA dizilerine göre bazı durumlarda daha anlamlı sonuç verebilir; çünkü protein alfabesi daha büyüktür ve amino asitlerin biyofiziksel özellikleri üzerinden işlev-

sel yorum yapılabilir. Buna karşılık DNA dizileri, genetik varyasyonların ve düzenleyici bölgelerin incelenmesinde doğrudan önemlidir.

- Homoloji kavramı özellikle dikkatli kullanılmalıdır. İki dizi benzer olabilir; ancak homoloji, ortak evrimsel köken iddiası içerir. Bu nedenle hizalama sonuçları biyolojik bilgiyle birlikte değerlendirilmelidir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.